

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS

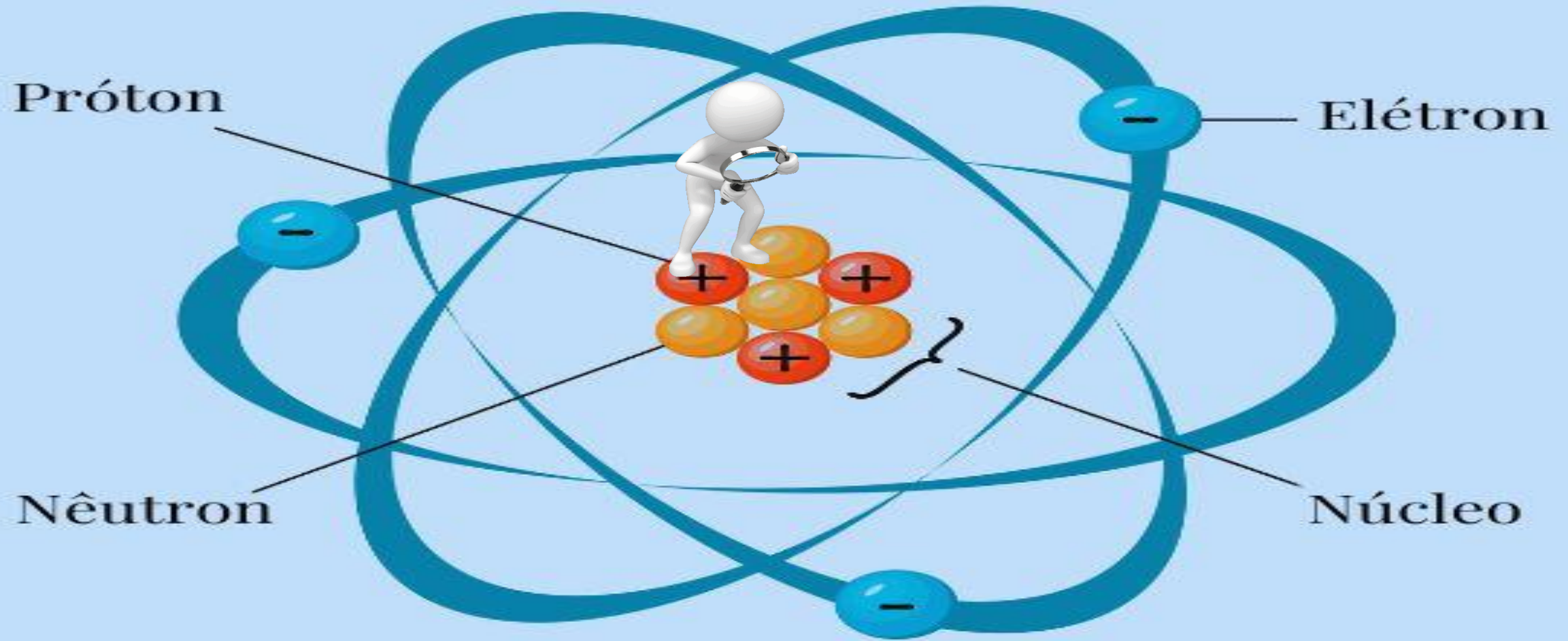


Semestre: 2026.1

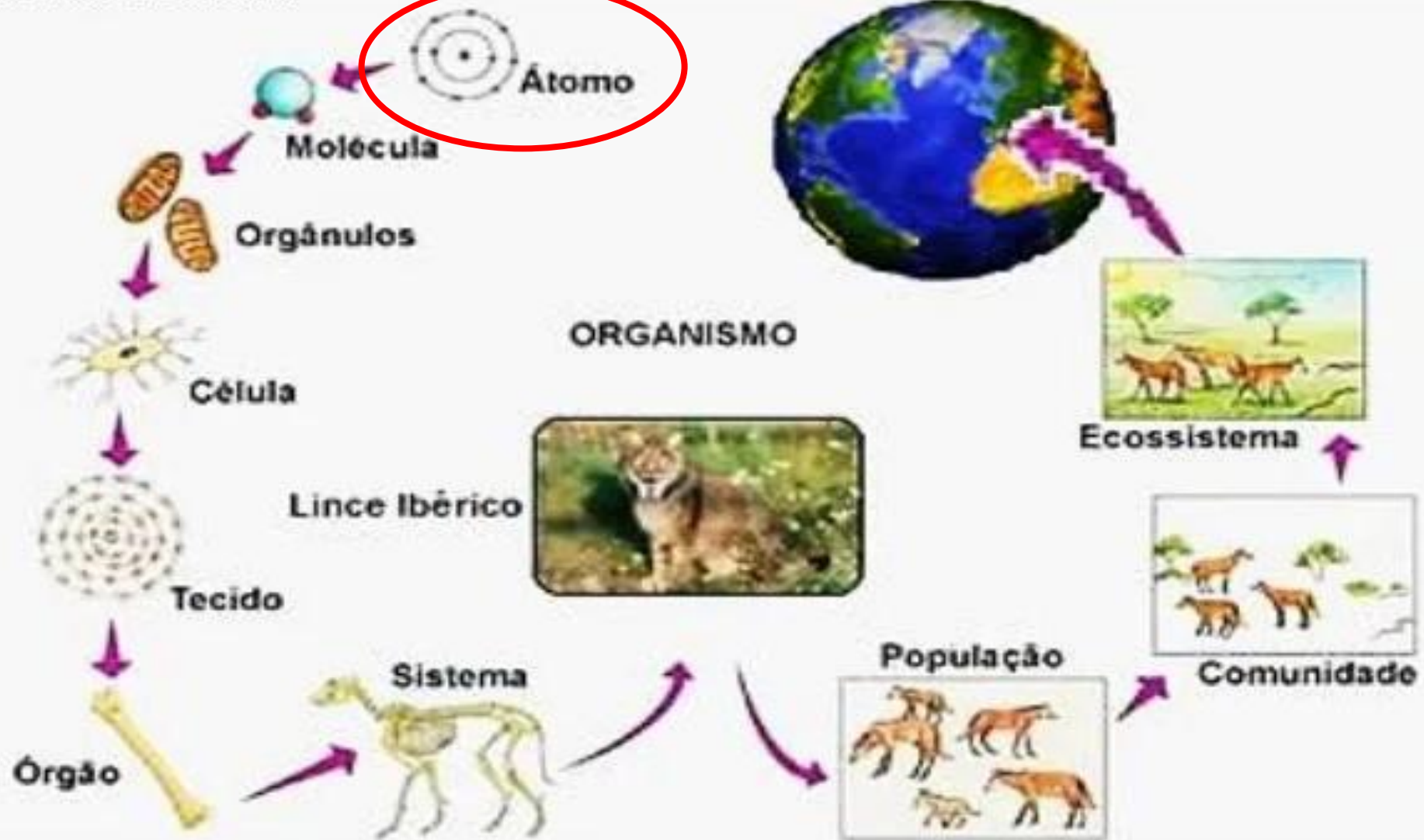
Aula 02

COMO EXPLICAR OS FENÔMENOS BIOQUÍMICOS

Estrutura atômica



Do átomo à Biosfera.



Tópicos:

- ✓ *Aminoácidos e proteínas*
- ✓ *Enzimas*
- ✓ *Lipídeos*
- ✓ *Carboidratos e nucleotídeos*



AMINOACIDOS

Etimologia

tem origem na união dos termos "amino" e "ácido", descrevendo a estrutura química das moléculas que compõem as proteínas. "Amino" deriva de amônia (NH_3), que por sua vez tem origem no nome do deus egípcio **Amon**. Por outro lado, "ácido" vem do latim acidus ("azedo, agudo").

São pequenas moléculas orgânicas que funcionam como blocos de construção das proteínas.

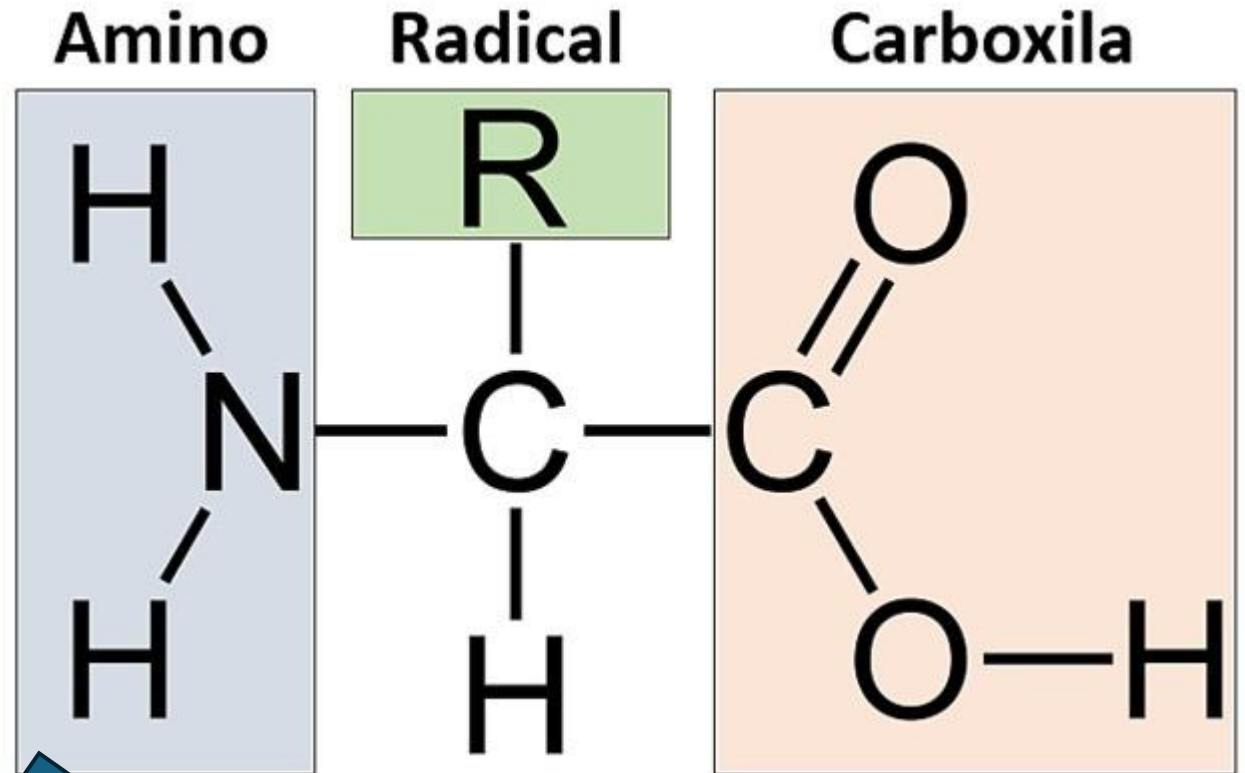
Portanto, todo aminoácido possui quatro partes ligadas a um carbono central

Grupo amino ($-NH_2$)

Grupo carboxila ($-COOH$)

Um átomo de hidrogênio (H)

Um radical ou cadeia lateral (R)



OBS

"Todos os aminoácidos possuem praticamente a mesma estrutura. O que muda entre eles é a cadeia lateral chamada **radical (R)**, que determina suas propriedades químicas."

AMINOÁCIDOS

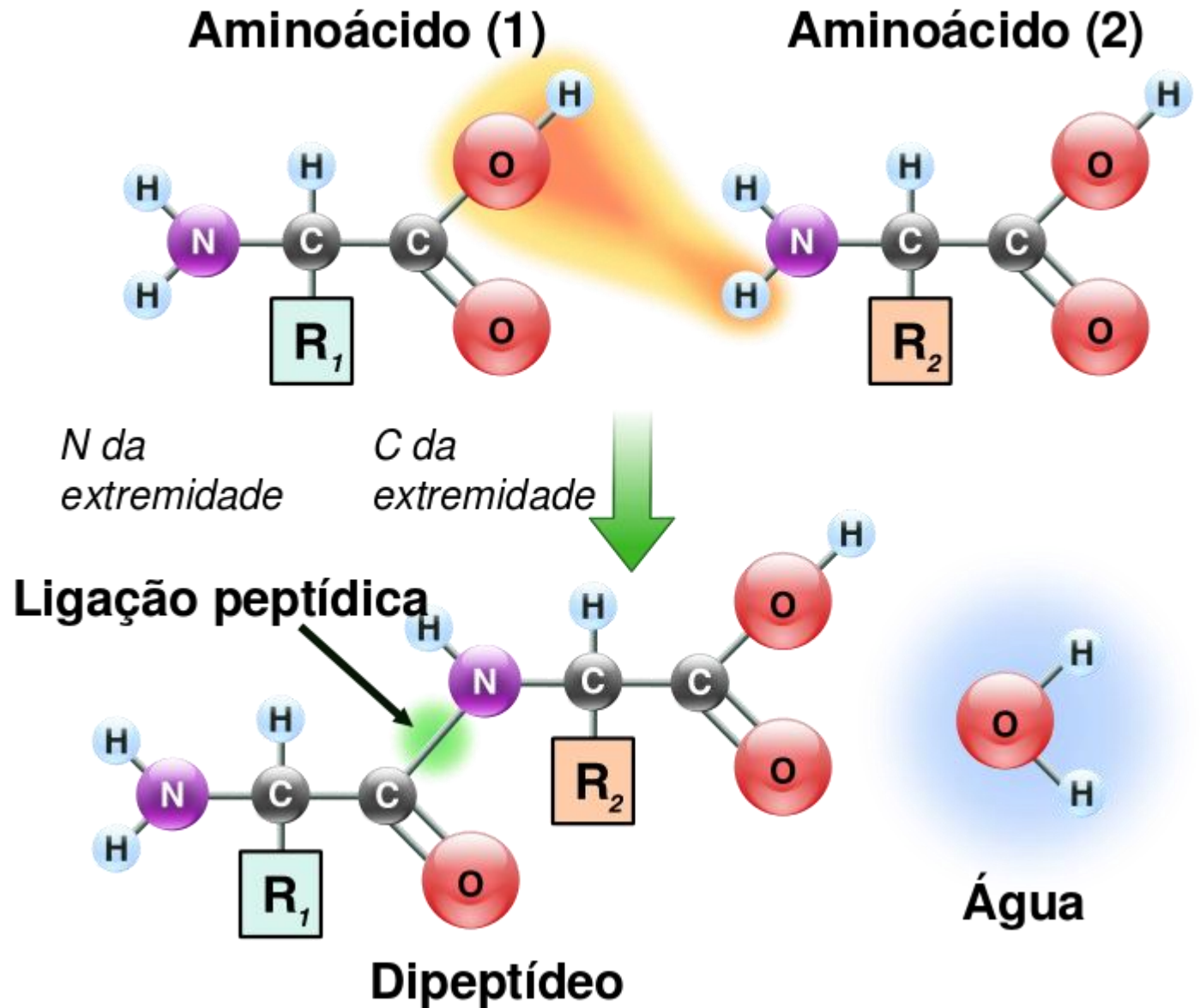
“A combinação ou ligação de vários aminoácidos denomina-se por **ligações peptídicas**, formando proteínas. As proteínas por sua vez são importantes para o funcionamento do organismo.”

Enzimas (aceleram reações químicas)

Hemoglobina (transporta oxigênio)

Colágeno (estrutura dos tecidos)

Anticorpos (defesa do organismo)



Aminoácidos e proteínas

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies. No geral, essa interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

O comportamento animal pode ser definido como o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.



Aminoácidos e proteínas

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies. No geral, essa interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

O comportamento animal pode ser definido como o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.

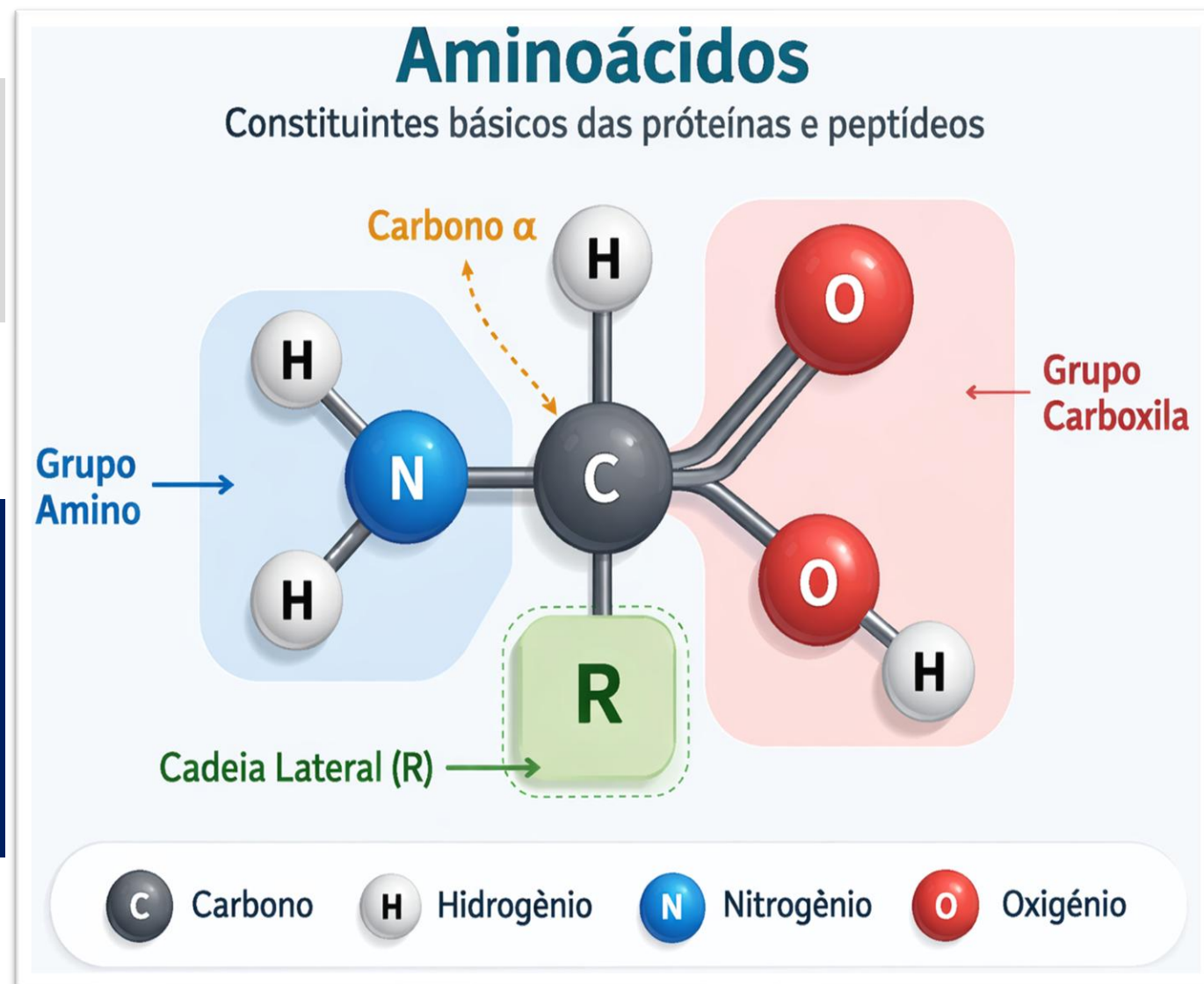


Aminoácidos e proteínas

Características dos aminoácidos

Os aminoácidos são pequenas **moléculas** orgânicas que possuem, em sua constituição básica, **átomos** de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio.

São classificados como constituintes da estrutura das **proteínas** e dos **peptídeos**, sendo que cada uma dessas estruturas é formada por uma combinação de diferentes aminoácidos, gerando diferentes proteínas e peptídeos.



Aminoácidos e proteínas

Inclui todas as formas que os animais interagem com o ambiente, com membros da sua ou de outras espécies. No geral, essa interação ocorre por meio de uma mudança na atividade como resposta a um estímulo.

No entanto, a resposta a esse estímulo pode ser não fazer nada.

O comportamento animal pode ser definido como o conjunto de todos os atos que um animal realiza ou deixa de realizar.



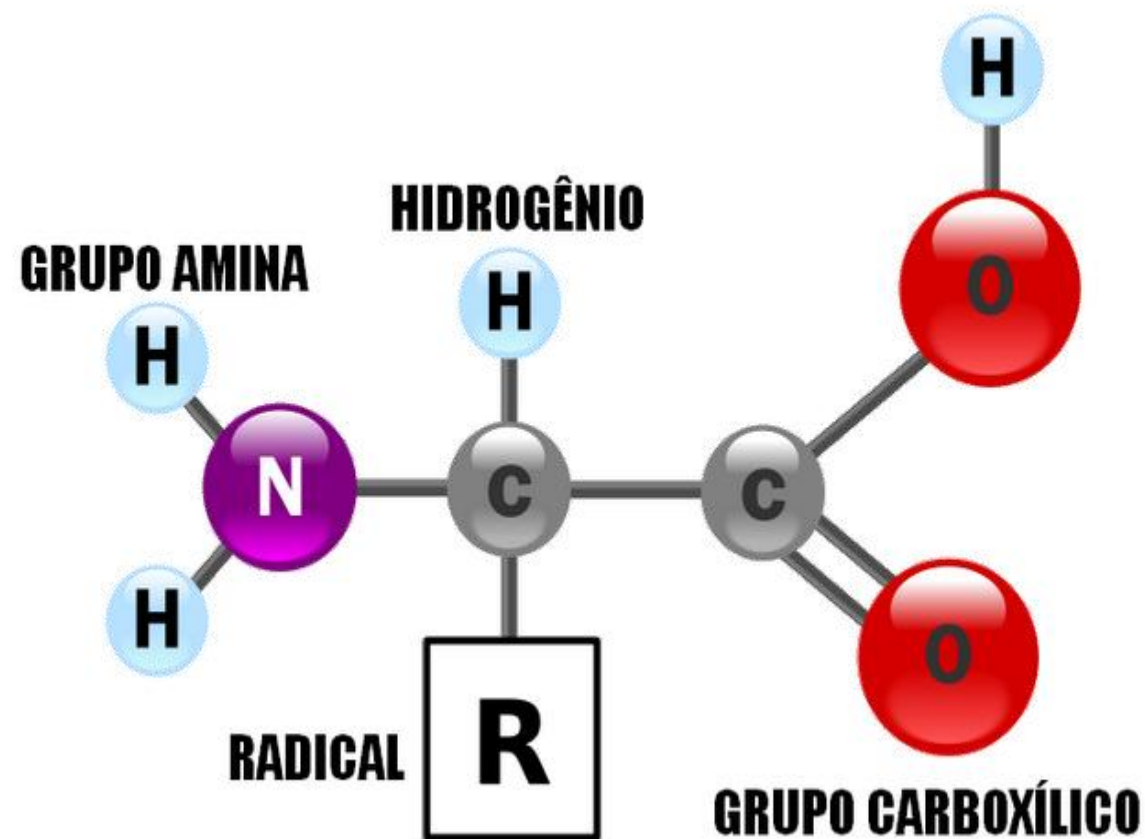
Aminoácidos e proteínas

Estrutura molecular dos aminoácidos

Todo aminoácido apresenta quatro componentes ligados ao carbono alfa: grupo amina, grupo carboxila, átomo de hidrogênio e cadeia lateral (grupo R).

A cadeia lateral é a parte variável que determina as propriedades químicas, o tamanho, a polaridade e a função de cada aminoácido.

Na alanina, o grupo R é metil ($-\text{CH}_3$); na cisteína, contém enxofre ($-\text{CH}_2\text{-SH}$); na fenilalanina, contém anel aromático.



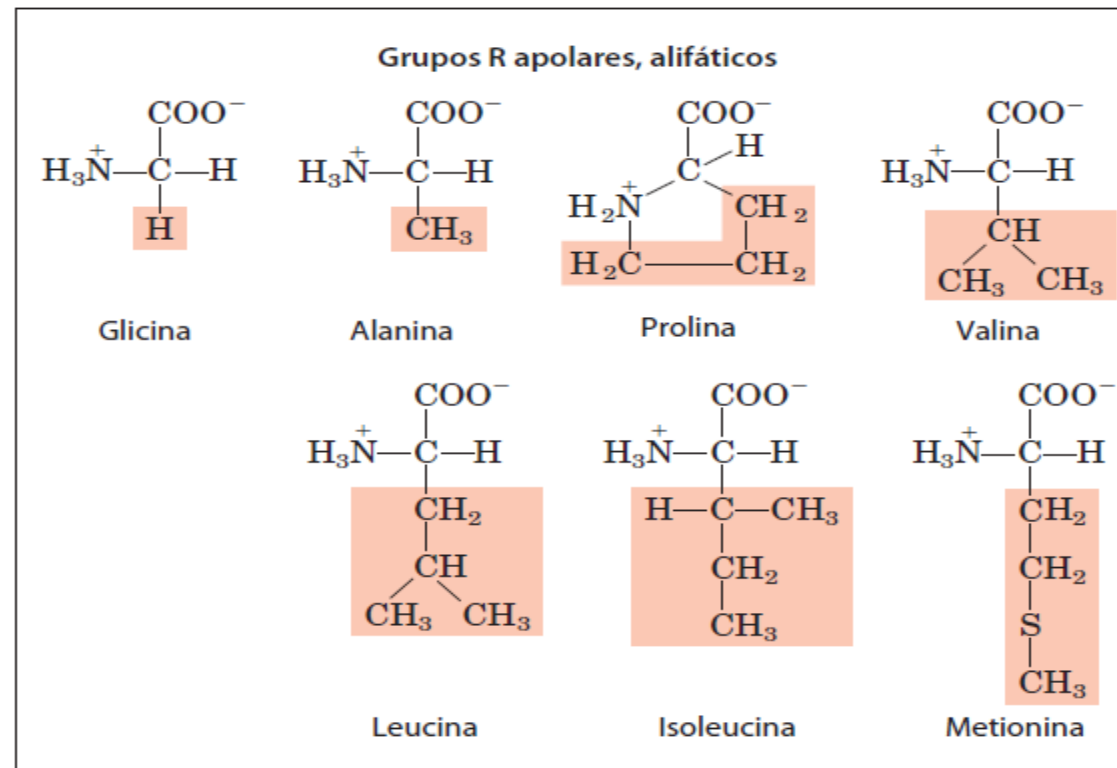
Aminoácidos e proteínas

Classificação por polaridade - aminoácidos apolares

Aminoácidos apolares (hidrofóbicos) possuem cadeias laterais que não interagem com água, tendendo a se agrupar no interior das proteínas.

Definição de hidrofóbico: Do grego "hydor" (água) + "phobos" (medo) - substância que repele ou não se mistura com água.

Ex.: Leucina, valina, isoleucina e fenilalanina são encontradas no núcleo hidrofóbico de proteínas globulares.



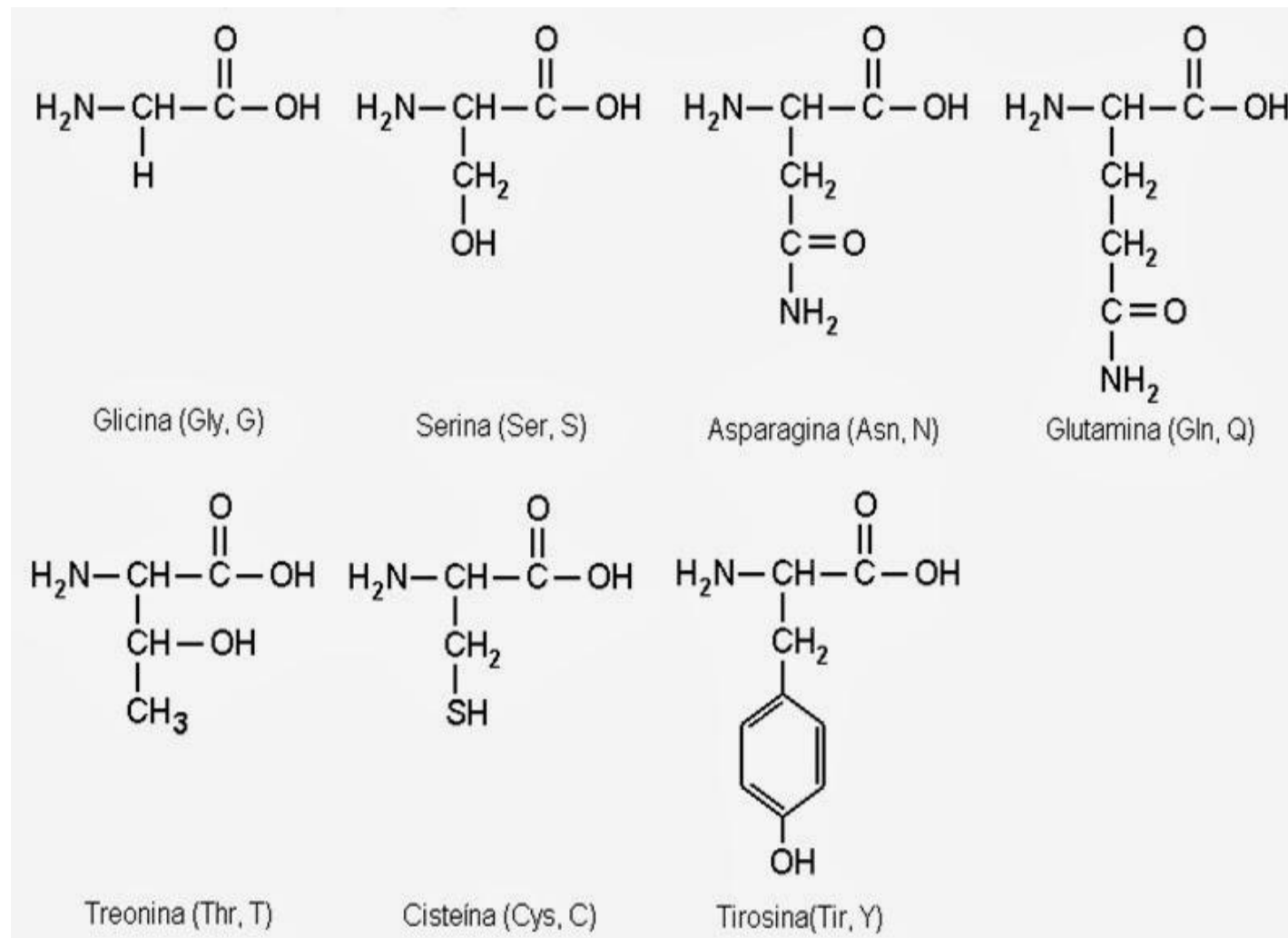
Aminoácidos e proteínas

Classificação por polaridade - aminoácidos polares

Aminoácidos polares sem carga possuem grupos que formam pontes de hidrogênio com a água, mas não apresentam carga elétrica líquida em pH fisiológico.

Aminoácidos carregados podem ser ácidos (negativos) ou básicos (positivos), participando de interações iônicas importantes.

Ex.: Serina (polar -OH), ácido aspártico (negativo - COO^-), lisina (positivo - NH_3^+).



Aminoácidos e proteínas

Aminoácidos essenciais vs não essenciais

Aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo animal consegue sintetizar internamente a partir de precursores metabólicos como α -cetoácidos.

Aminoácidos essenciais não podem ser produzidos pelo corpo em quantidade suficiente, sendo obrigatória sua ingestão através da alimentação.

Ex.: Para cães: **Essenciais** = metionina, lisina, triptofano, treonina; Não essenciais = alanina, asparagina, glutamina, prolina.

Aminoácidos não essenciais

Alanina

Arginina

Asparagina

Ácido aspártico

Cisteína

Ácido glutâmico

Glutamina

Glicina

Prolina

Serina

Tirosina

aminoácido que participa da formação do colágeno, uma proteína que é importante para manter a elasticidade e firmeza da pele, além de ser essencial para a formação dos tendões, músculos e cartilagens.



Aminoácidos e proteínas

Aminoácidos limitantes

é um aminoácido essencial que está presente na dieta em concentração inferior à necessária para o máximo desempenho animal

Sua deficiência "limita" a utilização dos demais aminoácidos, pois a síntese proteica só ocorre até o esgotamento do aminoácido em menor quantidade.

Ex.: Metionina é o primeiro limitante para frangos de corte; Lisina é o principal limitante para suínos em crescimento.

Aminoácidos e proteínas

Ligação peptídica e formação de proteínas

é a união covalente entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro, com liberação de uma molécula de água (reação de condensação ou desidratação).

Definição de covalente: Ligação química forte onde átomos compartilham pares de elétrons, formando estruturas estáveis.

Ex.: A longa cadeia resultante forma polipeptídeos, que são denominados proteínas quando ultrapassam cerca de 50 aminoácidos e adquirem estrutura tridimensional funcional.

Aminoácidos e proteínas

Estruturas proteicas e desnaturação

Estrutura primária: Sequência linear de aminoácidos (ex: insulina bovina tem 51 aminoácidos em ordem específica).

Estruturas secundária, terciária e quaternária: Dobramentos sucessivos que conferem função biológica à proteína.

Desnaturação é a perda da estrutura tridimensional nativa de uma proteína por ação de calor, pH extremo ou agentes químicos, com consequente perda de função - processo pode ser irreversível ou reversível (renaturação).

Aminoácidos e proteínas

Estruturas proteicas e desnaturação

Ovo cru



Aminoácidos e proteínas

Estruturas proteicas e desnaturação

Ovo cozido

O calor quebra interações entre aminoácidos

As proteínas mudam de forma (desnaturação)

A clara passa de líquida para sólida

O fenômeno ocorre, pois a temperatura interfere nas ligações entre aminoácidos.



ENZIMAS

Definição

são catalisadores biológicos, majoritariamente de natureza proteica, que aceleram reações químicas sem serem consumidas no processo.

Definição de catalisador: Substância que aumenta a velocidade de uma reação química diminuindo a energia de ativação, sem sofrer alteração permanente.

Exceção: Ribozimas são moléculas de RNA com atividade catalítica, demonstrando que nem todo catalisador biológico é proteína.

ENZIMAS

Sítio ativo e especificidade

Sítio ativo é a região tridimensional da enzima onde o substrato se liga para ser transformado em produto, formada por aminoácidos específicos.

Substrato é a molécula sobre a qual a enzima atua, sendo convertida em produto(s) da reação

Modelo chave-fechadura: O substrato (chave) deve se encaixar perfeitamente no sítio ativo (fechadura) - exemplo: a enzima urease atua exclusivamente sobre ureia.

ENZIMAS

Complexo enzima-Substrato

A ligação do substrato no sítio ativo forma o **complexo enzima-substrato (ES)**, um estado intermediário de alta energia.

Após a catálise, forma-se o **complexo enzima-produto (EP)** e, finalmente, a enzima é liberada intacta para novo ciclo catalítico.

Representação: $E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons EP \rightleftharpoons E + P$, onde E = enzima, S = substrato, P = produto.

ENZIMAS

Energia de ativação e catálise

Energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que os reagentes atinjam o estado de transição e iniciem uma reação química.

As enzimas atuam **reduzindo a energia de ativação**, estabilizando o estado de transição e tornando a reação mais rápida com menor gasto energético.

Analogia: Como uma rampa que permite subir um degrau com menos esforço comparado a um pulo vertical.

ENZIMAS

Fatores que afetam a atividade enzimática - temperatura

Cada enzima possui uma **temperatura ótima** de funcionamento, geralmente próxima à temperatura corporal do animal (37-40°C para mamíferos).

Temperaturas baixas reduzem a energia cinética e a atividade; temperaturas altas causam **desnaturação térmica** irreversível.

Exemplo clínico: Febre acima de 41°C em cães pode desnaturar enzimas cerebrais, causando danos neurológicos permanentes.

ENZIMAS

Fatores que afetam a atividade enzimática - pH

O **pH ótimo** varia conforme o local de atuação da enzima no organismo, relacionado ao ambiente onde ela evoluiu para funcionar.

Variações extremas de pH alteram o **estado de ionização** dos aminoácidos do sítio ativo, comprometendo o encaixe do substrato e a catálise.

Exemplo: Pepsina gástrica (pH 2,0), amilase salivar (pH 7,0), tripsina intestinal (pH 8,0), fosfatase alcalina (pH 9,0).

ENZIMAS

Cinética enzimática

é o estudo da velocidade das reações catalisadas por enzimas e dos fatores que a influenciam.

A velocidade inicial da reação aumenta com a concentração de substrato até atingir um platô (V_{max} - velocidade máxima), quando todas as enzimas estão saturadas.

K_m (constante de Michaelis-Menten) é a concentração de substrato necessária para atingir metade da V_{max} , indicando a afinidade da enzima pelo substrato.

Inibição enzimática

é a redução ou interrupção da atividade de uma enzima por ação de substâncias inibidoras.

Inibidor é qualquer substância que diminui a velocidade de uma reação catalisada, podendo ser natural (regulação metabólica) ou exógeno (fármacos, toxinas).

O estudo da inibição enzimática é fundamental para compreender mecanismos de ação de medicamentos, pesticidas e venenos.

ENZIMAS

Tipos de inibição enzimática

Inibição competitiva: Inibidor e substrato competem pelo mesmo sítio ativo; pode ser revertida aumentando [substrato]. Ex: sulfas competem com PABA em bactérias.

Inibição não competitiva: Inibidor liga-se a **sítio alostérico** (diferente do ativo), alterando conformação da enzima. Ex: metais pesados como chumbo e mercúrio.

Inibição incompetitiva: Inibidor liga-se apenas ao complexo enzima-substrato, impedindo formação do produto. Ex: íons lítio em algumas vias metabólicas.

Características gerais

biomoléculas caracterizadas pela baixa solubilidade em água (hidrofóbicas) e alta solubilidade em solventes orgânicos como éter, clorofórmio e benzeno.

Definição de hidrofóbico: Propriedade de moléculas apolares que não formam interações favoráveis com a água, tendendo a se agregar.

São formados por ácidos graxos associados a álcoois, podendo conter fósforo, nitrogênio, enxofre ou carboidratos em sua estrutura.

LIPÍDEOS

Principais tipos de lipídeos

Lipídeos são biomoléculas caracterizadas pela baixa solubilidade em água (hidrofóbicas) e alta solubilidade em solventes orgânicos como éter, clorofórmio e benzeno.

Definição de hidrofóbico: Propriedade de moléculas apolares que não formam interações favoráveis com a água, tendendo a se agregar.

São formados por ácidos graxos associados a álcoois, podendo conter fósforo, nitrogênio, enxofre ou carboidratos em sua estrutura.

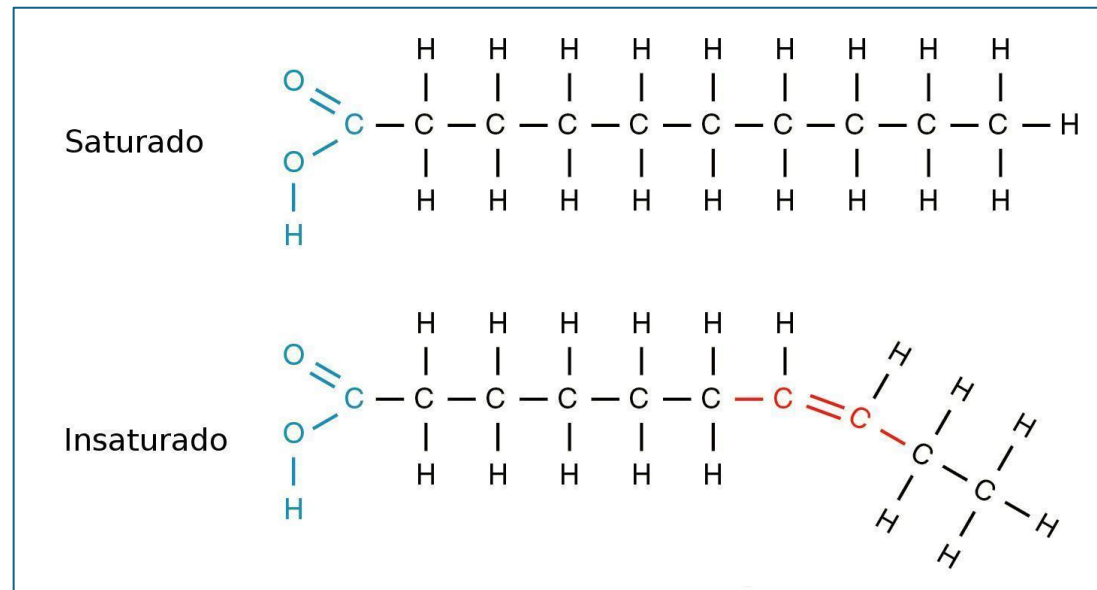
LIPÍDEOS

Ácidos graxos - estrutura e classificação

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com longas cadeias hidrocarbônicas (4 a 36 carbonos), as unidades básicas constituintes dos lipídeos.

Ácidos graxos saturados: Possuem apenas ligações simples entre carbonos, estrutura linear, alto ponto de fusão, sólidos em TA.

Ácidos graxos insaturados: Possuem uma (**monoinsaturados**) ou mais (**poli-insaturados**) ligações duplas, estrutura dobrada, baixo ponto de fusão, líquidos em TA.



Características gerais

biomoléculas caracterizadas pela baixa solubilidade em água (hidrofóbicas) e alta solubilidade em solventes orgânicos como éter, clorofórmio e benzeno.

Definição de hidrofóbico: Propriedade de moléculas apolares que não formam interações favoráveis com a água, tendendo a se agregar.

São formados por ácidos graxos associados a álcoois, podendo conter fósforo, nitrogênio, enxofre ou carboidratos em sua estrutura.

Características gerais

biomoléculas caracterizadas pela baixa solubilidade em água (hidrofóbicas) e alta solubilidade em solventes orgânicos como éter, clorofórmio e benzeno.

Definição de hidrofóbico: Propriedade de moléculas apolares que não formam interações favoráveis com a água, tendendo a se agregar.

São formados por ácidos graxos associados a álcoois, podendo conter fósforo, nitrogênio, enxofre ou carboidratos em sua estrutura.

Características gerais

biomoléculas caracterizadas pela baixa solubilidade em água (hidrofóbicas) e alta solubilidade em solventes orgânicos como éter, clorofórmio e benzeno.

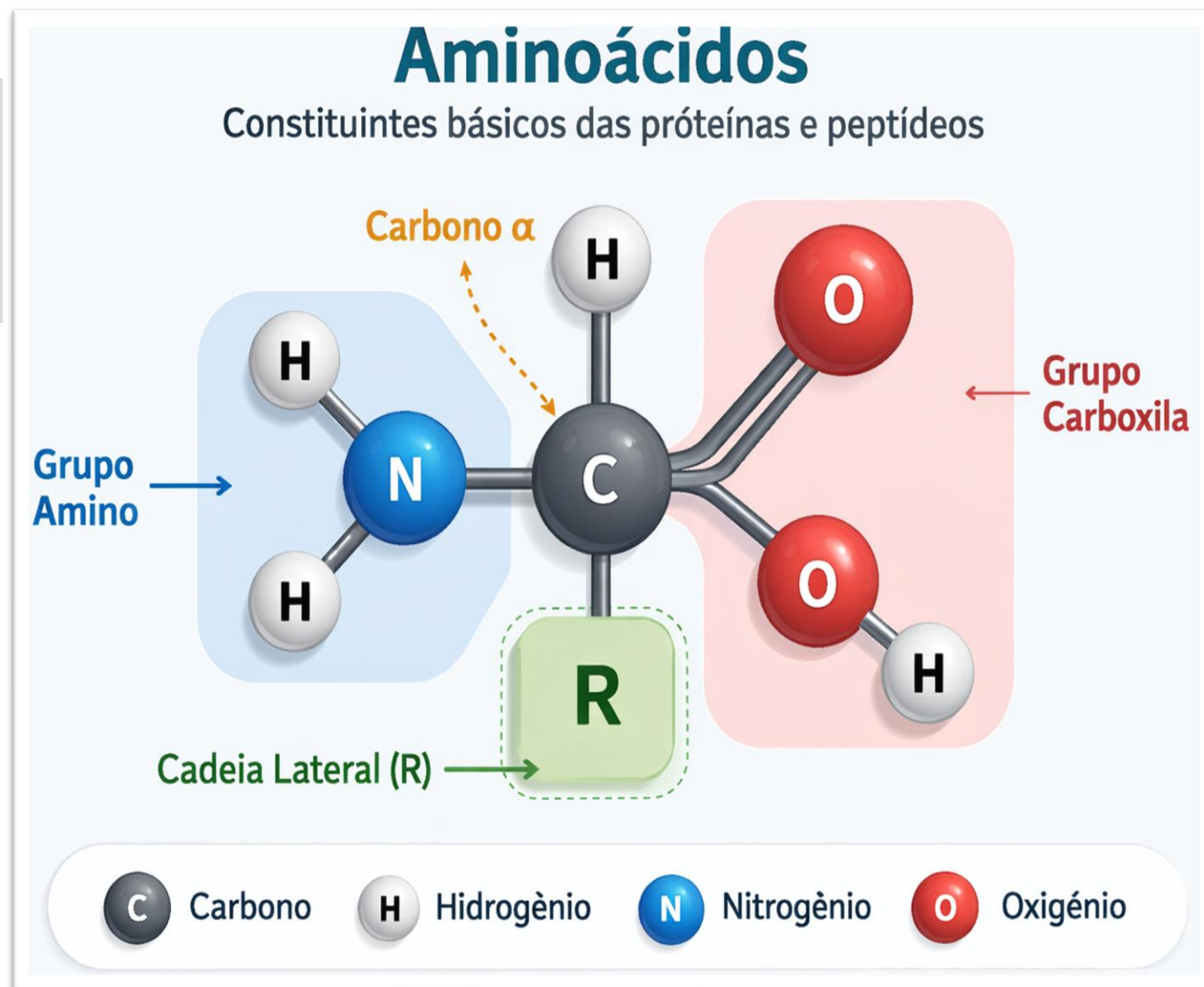
Definição de hidrofóbico: Propriedade de moléculas apolares que não formam interações favoráveis com a água, tendendo a se agregar.

São formados por ácidos graxos associados a álcoois, podendo conter fósforo, nitrogênio, enxofre ou carboidratos em sua estrutura.

Aminoácidos e proteínas

Características dos aminoácidos

Os aminoácidos são pequenas **moléculas** orgânicas que possuem, em sua constituição básica, **átomos** de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio.



Semestre: 2026.1

Aula 02

Prof. Juvenaldo Florentino